

Physics - Modern Physics & Radioactivity (total Q - 35)

5641) परदे पर बनने वाले प्रतिबिम्ब को क्या कहा जाता है?

(RPF SI CBT-I 2024 : 02 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) वास्तविक
(B) आभासी
(C) काल्पनिक
(D) कुछ मामलों में वास्तविक

Ans: (A)

5642) प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के _____ हैं।

(RPF Constable 2018 24 Jan 2019 Shift 1)

- (A) समस्थानिक (B) संमोच्च रेखा
(C) समस्थानिकीय (D) संतुलन

Ans: (A)

5643) कार्बन 14 से किस प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है?

(RRB JE CE 28 Aug 2019 Shift 2 CBT 2)

- (A) बीटा (B) अल्फा
(C) गामा (D) विकल्पों में से सभी

Ans: (A)

5644) 'इलेक्ट्रान' की खोज किसके द्वारा की गई?

(RPF SI 2018 : 24 Dec, 2018 Shift 1)

- (A) माइकल फैराडे (B) जे. जे थामसन
(C) अल्बर्ट आइंस्टाइन (D) जे. सी. बोस

Ans: (B)

5645) द्वि-आवेशित हीलियम आयन को निम्नलिखित में से किसके रूप में भी जाना जाता है?

(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) गामा कण (B) एक्स-रे
(C) बीटा कण (D) अल्फा कण

Ans: (D)

5646) रदरफोर्डच्या कोणत्या प्रयोगामुळे अणु केंद्रकाचा शोध लागला?

(RRB Level 01 Stage I 03/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) अल्फा-कणांचा विकिरण (B) बीटा-कणांचा विकिरण
(C) प्रकाशविद्युत परिणाम (D) कॅथोड किरणांचा प्रयोग

Ans: (A)

5647) नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है?

(RPF Constable 2018 : 03 Feb, 2019 Shift 2)

- (A) रेडियोधर्मी
(B) परमाणु संलयन
(C) रेडियोआइसोटोप (विकिरण समस्थानिक)
(D) परमाणु विखंडन

Ans: (A)

5648) एक्स-किरणों की खोज किसने की?

(RPF SI Previous Paper : 5 Jan 2019 Shift 1)

- (A) जोहान विल्हेम रीटर (B) विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन
(C) एंटोनी हेनरी बेकरेल (D) आइजैक न्यूटन

Ans: (B)

5649) _____ विद्युत चुम्बकीय विकिरण (प्रकाश) से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है, जिसमें ऊर्जा E होती है जो विकिरण की आवृत्ति ν के समानुपाती होती है।

(RPF Constable 2018 : 03 Feb, 2019 Shift 2)

- (A) इलेक्ट्रॉन (B) थर्मियन
(C) न्यूट्रॉन (D) फोटॉन

Ans: (D)

5650) निम्न में से कौन-सा उपकरण उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें सोलेनोइड (चारिनलिका) और टोरोयड का संयोजन उपयोग किया जाता है?

(RPF SI 2018 : 11 Jan 2019 Shift 2)

- (A) जनक (B) सिंक्रोट्रॉन
(C) सही करनेवाला (D) द्वि-पोल

Ans: (B)

5651) निम्नलिखित में से कौन-सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं?

(RRB NTPC CBT-I : 31 July 2021 Shift 1)

- (A) एक्स-रे (B) बीटा रे
(C) अल्फा रे (D) श्रव्य तरंगें

Ans: (A)

5652) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमण करते हैं जिन्हें _____ कहा जाता है।

(RRB Level 01 Stage I 01/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) न्यूक्लियॉन (B) दीर्घवृत्तीय पथ
(C) कोश या कक्षक (D) क्वार्क

Ans: (C)

5653) यदि हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा - 3.4 eV है, तो चौथी कक्षा में ऊर्जा कितनी होगी?

(RRB ALP CBT 1 17/02/2026 12:30 PM - 1:30 PM)

- (A) -1.7 eV (B) -6.8 eV
(C) -13.6 eV (D) -0.85 eV

Ans: (D)

5654) निम्नलिखित में से किसकी खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी?

(RRB NTPC CBT-I : 4 Feb 2021 Shift 2)

- (A) पराबैंगनी प्रकाश (B) अवरक्त विकिरण
(C) एक्स-रे (D) रेडियोधर्मिता

Ans: (D)

5655) एक्स-रे, जो अब चिकित्सा पद्धति में निदान के लिए दिन-ब-दिन आधार पर उपयोग किए जाते हैं, की खोज किसके द्वारा की गई थी?

(RRB NTPC Tier I : 11 Apr 2016 Shift 1)

- (A) विल्हेम रॉन्टगेन (B) नील्स बोह्र
(C) अर्नेस्ट रदरफोर्ड (D) मैक्स बॉन

Ans: (A)

5656) नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा इनमें से किस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है?

(RRB JE Electronics 01 Sep 2019 Shift 2)

- (A) नाभिकीय विखंडन (B) नाभिकीय संलयन
(C) नाभिकीय भंजन (D) नाभिकीय उत्पादन

Ans: (A)

5657) रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, निम्नलिखित में से कौन-से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेशित होते हैं?

(RRB Level 01 Stage I 17/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) गामा कण (B) अल्फा कण
(C) डेल्टा कण (D) बीटा कण

Ans: (B)

5658) SI इकाइयों में व्यक्त करने पर एक रॉटजेन (R) का मान क्या होता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 22 Aug, 2025 Shift 1)

- (A) 1.0×10^{-3} ग्रे
(B) 2.58×10^{-4} कूलॉम प्रति किलोग्राम
(C) 1.6×10^{-19} कूलॉम
(D) 3.7×10^{10} विघटन प्रति सेकंड

Ans: (B)



Back to Index



5659) गर्म बर्तन से ऊष्मा हानि के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया उत्तरदायी है?

(RRB ALP CBT-II Fitter : 02 May, 2025 Shift 2)

- (A) विकिरण (B) चालन
(C) अवशोषण (D) संवहन

Ans: (A)

5660) निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना/सिद्धांत गैस और धूल के घूमने वाले बादल से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 18 Aug, 2025 Shift 1)

- (A) बिग बैंग सिद्धांत
(B) निहारिका परिकल्पना
(C) महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत
(D) प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत

Ans: (B)

5661) रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है?

(RRB NTPC CBT-I : 13 Mar 2021 Shift 2)

- (A) फैराडे (B) बेकेरल
(C) रदरफोर्ड (D) क्यूरी

Ans: (B)

5662) इकोकार्डियोग्राफ में _____ का उपयोग किया जाता है।

(RRB JE CBT I - : 31 May 2019 Shift 3)

- (A) जैवविद्युत (B) विकिरण
(C) अल्ट्रासाउंड (D) X- रे

Ans: (C)

5663) 1931 में किसने एक नए कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, β - क्षय के लिए ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियमों का उपयोग करते हुए?

(RRB NTPC UG CBT-I : 09 Sept, 2025 Shift 1)

- (A) पॉल डिराक (B) वोल्फगैंग पाउली
(C) एनरिको फर्मी (D) जेम्स चैडविक

Ans: (B)

5664) बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार, परमाणु में इलेक्ट्रॉन.....।

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) परमाणु में स्थिर होते हैं और फोटॉनों से टकराने पर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं
(B) धनात्मक रूप से आवेशित गोले में खीर में आलूबुखारे की तरह अंतर्निहित होते हैं
(C) स्थिर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं
(D) नाभिक के चारों ओर अण्डाकार कक्षाओं में घूमते हैं और निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं

Ans: (C)

5665) इन्ट्रिंसिक (intrinsic) अर्धचालक में-

(RRB JE Electronics 01 Sep 2019 Shift 2)

- (A) इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों वाहक होते हैं, जिसमें होल्स अल्पसंख्यक वाहक (minority carriers) होते हैं।
(B) केवल होल्स धारा का वाहक होता है।
(C) इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों धारा के वाहक होते हैं।
(D) केवल इलेक्ट्रॉन धारा का वाहक होता है।

Ans: (C)

5666) परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत पैकेट के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित कर सकते हैं, जिसे _____ कहा जाता है

(RPF Constable 2018 09 Feb 2019 Shift 2)

- (A) पुनरावर्ती (B) अज़ीमुथल
(C) क्वांटा (D) प्लैंक स्थिरांक

Ans: (C)

5667) RADAR का पूरा नाम क्या है?

(RPF SI Previous Paper : 5 Jan 2019 Shift 2)

- (A) रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग
(B) रेडियो ड्राईवरजेन्स एंड रेंजिंग
(C) रेडियो डिटेक्शन एंड रेडीएशन
(D) रेडियल डिस्टेंस एंड रेंजिंग

Ans: (A)

5668) गति के नियम बताते हैं कि गति में वस्तुएँ कैसे व्यवहार करती हैं। निम्नलिखित में से किसे इन नियमों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है?

(RPF Constable 2024 : 07 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) जे.जे. थॉमसन (B) माइकल फैराडे
(C) आइज़ैक न्यूटन (D) अल्बर्ट आइंस्टाइन

Ans: (C)

5669) मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियाँ प्राप्त करने के लिए कौन-सा उपकरण पराध्वनि तरंगों का उपयोग करता है?

(RRB JE 24 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) X - रे मशीन (B) CT स्कैनर
(C) MRI स्कैनर (D) अल्ट्रासाउंड स्कैनर

Ans: (D)

5670) ध्वनि की SI इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान पर रखा गया था?

(RRB NTPC CBT-I : 19 Jan 2021 Shift 2)

- (A) हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़ (B) अल्बर्ट आइंस्टीन
(C) जे.सी. मैक्सवेल (D) वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग

Ans: (A)

5671) 'अनिश्चितता' का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया?

(RPF SI 2018 : 19 Dec, 2018 Shift 1)

- (A) वर्नर हाइज़ेनबर्ग (B) आर.ए. मिलिकैन
(C) एस. एन. बोस (D) आइज़ैक न्यूटन

Ans: (A)

5672) जब त्वरित इलेक्ट्रॉनों की धारा किसी धातु के लक्ष्य से टकराती है, तो कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है?

(RPF Constable 2024 : 09 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) γ - किरण (B) कैथोड किरण
(C) एक्स-किरण (D) α - किरण

Ans: (C)

5673) LASER का पूरा रूप क्या है?

(RRB NTPC CBT-I : 22 Feb 2021 Shift 2)

- (A) Lower Application of System Emission of Radioactivity
(B) Learning to Amplify and Stimulate Emission of Radiation
(C) Light Addition to Systematic Electromagnetic Radiation
(D) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Ans: (D)

5674) रदरफोर्ड के अल्फा-कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त है?

(RRB Level 01 Stage I 10/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) कुछ अल्फा कण 180° से विक्षेपित हुए।
(B) अल्फा कण परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित हुए।
(C) कुछ अल्फा कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए।
(D) अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्री से सीधे गुजर गए।

Ans: (D)

5675) निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन के द्वारा बमबारी करने पर रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक का छोटे नाभिक में विभाजित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है?

(RRB JE CBT-I : 22 May, 2019 Shift 2)

- (A) नाभिकीय विघात (B) नाभिकीय संलयन
(C) नाभिकीय उत्तपत्ति (D) नाभिकीय विखंडन

Ans: (D)



Q5641. सही उत्तर: वास्तविक

व्याख्या:

प्रकाशिकी में, प्रतिबिम्बों को उनके निर्माण और पर्दे पर प्रक्षेपित होने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। **वास्तविक प्रतिबिम्ब** तब बनता है जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। ऐसे प्रतिबिम्ब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि प्रकाश भौतिक रूप से उस स्थान तक पहुँचता है। यह अवतल दर्पण (फोकस बिंदु से परे) और उत्तल लेंस (फोकस दूरी से परे) में होता है। **आभासी प्रतिबिम्ब** तब बनता है जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में वहाँ नहीं मिलती; इन्हें पर्दे पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता। **काल्पनिक प्रतिबिम्ब** वर्गीकरण के लिए एक मानक प्रकाशिकी शब्द नहीं है। हालाँकि कुछ प्रकाशिकी प्रणालियाँ वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक या आभासी प्रतिबिम्ब बना सकती हैं, प्रश्न विशेष रूप से "पर्दे पर बनने वाले" प्रतिबिम्बों के बारे में पूछता है, जो परिभाषा के अनुसार हमेशा वास्तविक प्रतिबिम्ब होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं •
- आभासी प्रतिबिम्ब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधे होते हैं •
- अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता है जब वस्तु फोकस बिंदु से परे हो, आभासी जब भीतर हो •
- उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता है जब वस्तु फोकस दूरी से परे हो, आभासी जब भीतर हो •
- समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधे और समान आकार के प्रतिबिम्ब बनाता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिम्ब बनता है ? → आभासी, सीधा और समान आकार का
- क्या आभासी प्रतिबिम्ब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ? → नहीं, केवल वास्तविक प्रतिबिम्ब प्रक्षेपित किए जा सकते हैं
- वास्तविक प्रतिबिम्ब की क्या विशेषता है ? → प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिबिम्ब बिंदु पर अभिसरित होती हैं
- अवतल दर्पण में प्रतिबिम्ब कहाँ बनता है जब वस्तु फोकस पर हो ? → अनंत पर
- उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिम्ब बनाता है ? → आभासी, सीधा और छोटा

Q5642. सही उत्तर: समस्थानिक

व्याख्या:

समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी **परमाणु संख्या** (प्रोटॉनों की संख्या) समान होती है लेकिन **द्रव्यमान संख्या** (न्यूट्रॉनों की अलग-अलग संख्या) भिन्न होती है। हाइड्रोजन के तीन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं: **प्रोटियम** (^1H , 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन), **ड्यूटेरियम** (^2H या D , 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन), और **ट्रिटियम** (^3H या T , 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन)। तीनों की परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। **संमोच्च रेखा** मानचित्र पर समान मान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को संदर्भित करती है (जैसे भूगोल में समदाब रेखा), नाभिकीय भौतिकी शब्द नहीं। **समस्थानिकीय** विशेषण रूप है जिसका अर्थ "समस्थानिकों से संबंधित" है लेकिन रिक्त स्थान के लिए सही संज्ञा नहीं है। **संतुलन** भौतिक प्रणालियों में संतुलन की स्थिति को संदर्भित करता है, हाइड्रोजन प्रकारों से असंबंधित।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- प्रोटियम सबसे प्रचुर हाइड्रोजन समस्थानिक है (99.985% प्राकृतिक प्रचुरता) •
- ड्यूटेरियम को "भारी हाइड्रोजन" कहा जाता है और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है •
- ट्रिटियम रेडियोधर्मी है जिसका अर्ध-आयु 12.32 वर्ष है, बीटा कण उत्सर्जित करता है •
- समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं (घनत्व, क्वथनांक) •
- द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग विभिन्न समस्थानिकों को अलग करने और पहचानने के लिए किया जाता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- समस्थानिक क्या हैं ? → समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले एक ही तत्व के परमाणु
- कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक रेडियोधर्मी है ? → ट्रिटियम (^3H)
- ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है ? → भारी जल (D_2O)

- कौन सा उपकरण समस्थानिकों को अलग करता है ? → द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर
- किसकी संख्या में एक तत्व के समस्थानिक भिन्न होते हैं ? → न्यूट्रॉन

Q5643. सही उत्तर: बीटा

व्याख्या:

कार्बन- 14 (^{14}C) **बीटा क्षय** से गुजरकर नाइट्रोजन- 14 (^{14}N) में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में, नाभिक में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, जो एक **बीटा कण** (उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, β^-) और एक **एंटीन्यूट्रिनो** उत्सर्जित करता है। क्षय समीकरण है: $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + \beta^- + \bar{\nu}_e$ । बीटा कणों में मध्यम पैठ शक्ति (एल्यूमीनियम पन्नी द्वारा रुक जाते हैं) और आयनीकरण क्षमता होती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह प्राथमिक विकिरण है। विकल्प 2 (अल्फा) गलत है —अल्फा क्षय में हीलियम नाभिक उत्सर्जन शामिल है, जो यूरेनियम जैसे भारी तत्वों में होता है। विकल्प 3 (गामा) गलत है—गामा किरणें अक्सर अन्य क्षयों के साथ आती हैं लेकिन यहाँ प्राथमिक उत्सर्जन नहीं हैं। विकल्प 4 (सभी) गलत है—कार्बन- 14 क्षय में केवल बीटा विकिरण उत्सर्जित होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- कार्बन- 14 डेटिंग का उपयोग **पुरातत्व** में ~50,000 वर्ष तक के कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। •
- बीटा कण **इलेक्ट्रॉन** होते हैं जो बीटा क्षय के दौरान नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। •
- एंटीन्यूट्रिनो** कुछ ऊर्जा और संवेग ले जाता है, जिससे संरक्षण नियम सुनिश्चित होते हैं। •
- कार्बन- 14 वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों की नाइट्रोजन- 14 के साथ अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। •
- बीटा क्षय **परमाणु संख्या** को 1 बढ़ाता है जबकि द्रव्यमान संख्या स्थिर रहती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कार्बन- 14 क्षय में कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है ? → बीटा कण
- कार्बन- 14 का क्षय उत्पाद क्या है ? → नाइट्रोजन- 14
- कार्बन- 14 की अर्ध-आयु क्या है ? → 5730 वर्ष
- किस डेटिंग विधि में कार्बन- 14 का उपयोग होता है ? → रेडियोकार्बन डेटिंग
- बीटा कण किसके समान होते हैं ? → उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन

Q5644. सही उत्तर: विकल्प 2 — जे. जे थामसन

व्याख्या:

इलेक्ट्रॉन की खोज **जे. जे थामसन** ने 1897 में कैथोड किरण प्रयोगों के माध्यम से की। थामसन ने प्रदर्शित किया कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों से बनी होती हैं जो परमाणुओं से बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें उन्होंने "कॉर्पसकल्स" (बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया) कहा। उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपण का उपयोग करके उनके आवेश-द्रव्यमान अनुपात (e/m) को मापा। यह खोज सिद्ध करती है कि परमाणु विभाज्य हैं और उपपरमाण्विक कण होते हैं।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं:

- माइकल फैराडे** ने विद्युत अपघटन के नियम स्थापित किए लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की। •
- अल्बर्ट आइंस्टाइन** ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या की। •
- जे. सी. बोस** ने रेडियो तरंगों और पादप शरीर क्रिया विज्ञान में योगदान दिया, इलेक्ट्रॉन खोज में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- इलेक्ट्रॉन पहला खोजा गया मौलिक उपपरमाण्विक कण था •
- थामसन के कैथोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रोड वाली निर्वातित कांच की नलिकाएँ प्रयोग की गईं •
- रॉबर्ट मिलिकन ने बाद में 1909 में इलेक्ट्रॉन के आवेश ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) का सटीक मापन किया •
- इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ होता है (प्रोटॉन द्रव्यमान का $1/1836$) •
- इलेक्ट्रॉन की खोज से थामसन द्वारा प्रस्तावित "प्लम पुडिंग" परमाणु मॉडल का विकास हुआ

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की ? → जे. जे थामसन
- किस प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई ? → कैथोड किरण प्रयोग
- इलेक्ट्रॉन का आवेश-द्रव्यमान अनुपात क्या है ? → $1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$



Back to Index



- इलेक्ट्रॉन के आवेश का सटीक मापन किसने किया ? → रॉबर्ट मिलिकन
- थामसन ने कौन सा परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया ? → प्लम पुडिंग मॉडल

Q5645. सही उत्तर: अल्फा कण

व्याख्या:

नाभिकीय भौतिकी में, द्वि-आवेशित हीलियम आयनों को **अल्फा कण** के रूप में जाना जाता है। एक अल्फा कण में **2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन** होते हैं, जिससे इसका **द्रव्यमान संख्या 4** और **आवेश + 2e** होता है (जहाँ e प्राथमिक आवेश है)। यह द्वि-आवेशित हीलियम आयनों के विवरण से मेल खाता है क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। **गामा कण** उच्च-ऊर्जा फोटॉन होते हैं जिनका कोई आवेश नहीं होता। **एक्स-रे** विद्युतचुंबकीय विकिरण हैं, आवेशित कण नहीं। **बीटा कण** उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन (β^-) या पॉज़िट्रॉन (β^+) होते हैं जिनका आवेश क्रमशः - e या + e होता है, +2e नहीं। इसलिए, केवल अल्फा कण ही द्वि-आवेशित हीलियम आयनों से संबंधित हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अल्फा कणों की भेदन क्षमता कम होती है (कागज या त्वचा से रुक जाते हैं) लेकिन आयनीकरण क्षमता अधिक होती है।

ये भारी रेडियोधर्मी नाभिकों जैसे यूरेनियम-238 के **अल्फा क्षय** के दौरान उत्सर्जित होते हैं। • अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज के लिए अपने प्रसिद्ध सोने की पन्नी प्रयोग में अल्फा कणों का उपयोग किया। •

अल्फा कण हीलियम-4 नाभिक के समान होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर तटस्थ हीलियम परमाणु बना सकते हैं। •

विकिरण सुरक्षा में, अल्फा उत्सर्जक साँस लेने या निगलने पर सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनकी आयनीकरण क्षमता अधिक होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **अल्फा कण का आवेश क्या होता है ?** → $+2e$ (द्वि-धनात्मक)
- **अल्फा कण की संरचना क्या है ?** → 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन
- **किस विकिरण की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है ?** → अल्फा विकिरण
- **अल्फा कणों की खोज किसने की ?** → अर्नेस्ट रदरफोर्ड
- **अल्फा कणों को क्या रोकता है ?** → कागज की एक शीट या कुछ सेमी हवा

Q5646. सही उत्तर: अल्फा-कणों का विकिरण

व्याख्या:

रदरफोर्ड का सोन्याच्या पातळ पत्र्याचा प्रयोग (1911) मध्ये पातळ सोन्याच्या पत्र्यावर **अल्फा कण** (हिलियम केंद्रक, He^{2+}) मारले गेले. बहुतांश अल्फा कण सरळ पार झाले, परंतु थोड्या अंशाचे मोठ्या कोनात विकिरण झाले आणि काही मार्गे परतले. हे निरीक्षण जे.जे. थॉमसनच्या "प्लम पुडिंग" मॉडेलच्या विरोधात होते, ज्याने फक्त लहान विकिरणाचा अंदाज दिला होता. रदरफोर्डने निष्कर्ष काढला की अणूचा धनात्मक आवेश आणि बहुतांश वस्तुमान एका लहान, दाट भागात केंद्रित आहे ज्याला **केंद्रक** म्हणतात. विकिरणाचे परिणाम **कूलॉम्बच्या नियमाने** स्पष्ट केले गेले, जे धनात्मक अल्फा कण आणि केंद्रक यांच्यातील विद्युतस्थितिक प्रतिकर्षण दर्शवते. पर्याय 2, 3, आणि 4 चुकीचे आहेत: बीटा-कणोंचा विकिरण इलेक्ट्रॉनसह संबंधित आहे आणि कमी वस्तुमानाचा आहे; प्रकाशविद्युत परिणाम प्रकाशाच्या कण स्वरूपाचे प्रदर्शन करतो; कॅथोड किरणांचा प्रयोग इलेक्ट्रॉनचा शोध देतो.

मुख्य संकल्पना / सूत्र:

रदरफोर्ड का केंद्रक मॉडेल: अणूमध्ये एक लहान, दाट, धनात्मक आवेशित केंद्रक असते ज्याभोवती इलेक्ट्रॉन फिरतात.

विकिरण सूत्र: आघात पॅरामीटर $b = (kZe^2 \cot(\theta/2)) / (mv^2)$

SI एकक: मीटर (m) अंतरासाठी

महत्वाची मूल्ये: अल्फा कण आवेश = $+2e$, वस्तुमान $\approx 6.64 \times 10^{-27}$ kg

परीक्षेसाठी अतिरिक्त तथ्ये:

- रदरफोर्डने रेडियम क्षयातून अल्फा कण वापरले ज्याची ऊर्जा $\sim 5\text{-}8$ MeV होती. •
- केंद्रकाचा आकार $\sim 10^{-15}$ m आहे, तर अणूचा आकार $\sim 10^{-10}$ m आहे. •
- प्रयोगात सुमारे 8000 पैकी 1 अल्फा कण $>90^\circ$ कोनात विकिरण झाला. •
- या प्रयोगाने केंद्रकीय घनतेची संकल्पना ($\sim 10^{17}$ kg/m³) स्थापित केली. •
- गीगर आणि मार्सडेन यांनी या ऐतिहासिक प्रयोगात रदरफोर्डला मदत केली.

आगामी परीक्षांसाठी महत्वाचे एक-ओळी प्रश्न:

- **अणु केंद्रकाचा शोध कोणी लावला ?** → अर्नेस्ट रदरफोर्ड (1911)
- **रदरफोर्डच्या प्रयोगात कोणते कण वापरले गेले ?** → अल्फा कण
- **रदरफोर्डच्या प्रयोगात लक्ष्य सामग्री काय होती ?** → पातळ सोन्याचा पत्रा
- **किती अंश अल्फा कण मार्गे विकिरण झाले ?** → सुमारे 8000 पैकी 1
- **रदरफोर्डच्या प्रयोगाने कोणता अणु मॉडेल खोटा ठरवला ?** → थॉमसनचा प्लम पुडिंग मॉडेल

Q5647. सही उत्तर: रेडियोधर्मी

व्याख्या:

नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया **रेडियोधर्मी क्षय** को संदर्भित करती है, जहाँ एक अस्थिर परमाणु नाभिक बिना किसी बाहरी ट्रिगर के विकिरण उत्सर्जित करके स्वतः विघटित हो जाता है। यह **रेडियोधर्मी समस्थानिकों** में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के असंतुलन के कारण स्वाभाविक रूप से होता है। सही विकल्प **रेडियोधर्मी** है क्योंकि यह सीधे इस सहज नाभिकीय विघटन प्रक्रिया का वर्णन करता है। विकल्प 2 (**परमाणु संलयन**) गलत है क्योंकि इसमें हल्के नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाया जाता है। विकल्प 3 (**रेडियोआइसोटोप**) किसी तत्व के रेडियोधर्मी रूप को संदर्भित करता है, प्रक्रिया को नहीं। विकल्प 4 (**परमाणु विखंडन**) में भारी नाभिकों का विभाजन शामिल है, जो आमतौर पर न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा प्रेरित होता है, सहज विघटन नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रेडियोधर्मी क्षय प्रथम-कोटि गतिकी का पालन करता है जिसमें अर्ध-आयु स्थिर रहती है • तीन मुख्य प्रकार: अल्फा (α), बीटा (β), और गामा (γ) क्षय • 1896 में हेनरी बेकरेल द्वारा यूरेनियम लवणों का अध्ययन करते समय खोजा गया • रेडियोधर्मिता तापमान, दबाव या रासायनिक अवस्था से अप्रभावित रहती है • प्राकृतिक रेडियोधर्मिता परमाणु क्रमांक > 83 (बिस्मथ) वाले तत्वों में होती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **रेडियोधर्मिता की खोज किसने की ?** → हेनरी बेकरेल (1896)
- **रेडियोधर्मिता का SI मात्रक क्या है ?** → बेकरेल (Bq)
- **कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मिता दर्शाता है ?** → यूरेनियम-238
- **रेडियोधर्मी क्षय के दौरान क्या स्थिर रहता है ?** → अर्ध-आयु
- **रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है ?** → प्रथम-कोटि प्रक्रिया

Q5648. सही उत्तर: विकल्प 2 — विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन

व्याख्या:

एक्स-किरणों की खोज जर्मन भौतिक विज्ञानी **विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन** ने 1895 में कैथोड किरणों के प्रयोग के दौरान की थी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रयोगशाला में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन तब भी चमकती रही जब उसे कैथोड किरण ट्यूब से दूर रखा गया, जो एक नए प्रकार के अदृश्य विकिरण के उत्सर्जन का संकेत देता था जो कागज और लकड़ी जैसी सामग्रियों को भेद सकता था। रॉन्टगन ने इन किरणों का नाम "एक्स-किरणें" (अज्ञात के लिए X) रखा और दिसंबर 1895 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। इस खोज ने चिकित्सा निदान में क्रांति ला दी और उन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया। विकल्प 1 (जोहान विल्हेम रीटर) ने पराबैंगनी विकिरण की खोज की। विकल्प 3 (एंटोनी हेनरी बेकरेल) ने रेडियोधर्मिता की खोज की। विकल्प 4 (आइज़ैक न्यूटन) ने शास्त्रीय भौतिकी में मौलिक योगदान दिए लेकिन एक्स-किरण खोज से सदियों पहले रहते थे।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एक्स-किरणें **विद्युत चुम्बकीय तरंगें** हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी से कम लेकिन गामा किरणों से अधिक होती है • ये निर्वात में **प्रकाश की गति** (3×10^8 m/s) से चलती हैं • एक्स-किरणें परमाणुओं और अणुओं को आयनित कर सकती हैं, जिससे वे **आयनित विकिरण** बन जाती हैं • चिकित्सीय एक्स-किरणें आमतौर पर नैदानिक छवियों के उत्पादन के लिए 20-150 kV के वोल्टेज का उपयोग करती हैं • रॉन्टगन की पहली एक्स-किरण छवि उनकी पत्नी के हाथ की थी, जिसमें हड्डियाँ और शादी की अंगूठी दिखाई देती थी

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **एक्स-किरणों की खोज किसने की ?** → विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन (1895)
- **एक्स-किरणों की खोज किस वर्ष हुई ?** → 1895



Back to Index



- **रॉन्टगन का नोबेल पुरस्कार वर्ष क्या था ?** → 1901 (पहला भौतिकी नोबेल)
- **एक्स-किरणों किस प्रकार का विकिरण हैं ?** → विद्युत चुम्बकीय विकिरण
- **एक्स-किरणों की अनुमानित तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है ?** → $0.01-10$ नैनोमीटर

Q5649. सही उत्तर: फोटॉन

व्याख्या:

यह प्रश्न आधुनिक भौतिकी में **क्वांटम सिद्धांत** की मूल अवधारणा की जाँच करता है। **मैक्स प्लांक के क्वांटम परिकल्पना** (1900) और **अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश-विद्युत प्रभाव स्पष्टीकरण** (1905) के अनुसार, विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा के असतत पैकेटों से बना होता है जिन्हें **फोटॉन** कहा जाता है। एक फोटॉन की ऊर्जा **E** उसकी आवृत्ति **v** के सीधे समानुपाती होती है, जिसे सूत्र **E = hv** द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ **h** प्लांक नियतांक (6.626×10^{-34} J·s) है।

फोटॉन (विकल्प 4) सही है क्योंकि यह विवरण से पूर्णतः मेल खाता है: विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक असतत ऊर्जा पैकेट जिसमें $E \propto v$ ।

इलेक्ट्रॉन (विकल्प 1) गलत है क्योंकि यह - e आवेश और 9.11×10^{-31} kg द्रव्यमान वाला उपपरमाण्विक कण है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का पैकेट नहीं।

थर्मियन (विकल्प 2) गलत है; यह तापीय रूप से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को संदर्भित करता है, प्रकाश क्वांटा से संबंधित नहीं।

न्यूट्रॉन (विकल्प 3) गलत है क्योंकि यह 1.675×10^{-27} kg द्रव्यमान वाला उदासीन उपपरमाण्विक कण है, परमाणु नाभिक में पाया जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

फोटॉन द्रव्यमान रहित कण हैं जो निर्वात में प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ m/s से चलते हैं। प्रकाश-विद्युत प्रभाव ने प्रकाश की कण प्रकृति प्रदर्शित की, जिसके लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला।

फोटॉन संवेग $p = h/\lambda$, जहाँ λ तरंगदैर्घ्य है, जो तरंग-कण द्वैतता दर्शाता है।

ऊर्जा को $E = hc/\lambda$ के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को जोड़ता है।

फोटॉन विद्युत चुम्बकीय बल के मध्यस्थ हैं और स्पिन- 1 रखते हैं, जिससे वे बोसॉन होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- **प्रकाश के क्वांटम को क्या कहते हैं ?** → फोटॉन
- **प्रकाश-विद्युत प्रभाव समझाने के लिए फोटॉन अवधारणा किसने प्रस्तावित की ?** → अल्बर्ट आइंस्टीन
- **फोटॉन के लिए ऊर्जा-आवृत्ति संबंध क्या है ?** → $E = hv$
- **प्लांक नियतांक का मान क्या है ?** → 6.626×10^{-34} J·s
- **क्या फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है ?** → नहीं, फोटॉन द्रव्यमान रहित होते हैं

Q5650. सही उत्तर: सिंक्रोट्रॉन

व्याख्या:

सिंक्रोट्रॉन एक कण त्वरक है जो अत्यधिक उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए **सोलेनोइड** (चारिनलिका) और **टोरोइड** के संयोजन का उपयोग करता है, ताकि आवेशित कणों (जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन) को वृत्ताकार पथों में निर्देशित और केंद्रित किया जा सके। सोलेनोइड कुंडलियों मजबूत अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं, जबकि टोरोइडल चुंबक रेडियल परिरोध प्रदान करते हैं, जिससे सापेक्षतावादी गति पर कण प्रक्षेपकों का सटीक नियंत्रण संभव होता है। यह डिज़ाइन सिंक्रोट्रॉन को **1 टेस्ला** (उन्नत मॉडलों में कई टेस्ला तक) से अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो साधारण विद्युतचुंबकों द्वारा उत्पादित क्षेत्रों से कहीं अधिक है।

विकल्प 1 (जनक) गलत है—जनक विद्युतचुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विशेष रूप से उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए नहीं। विकल्प 3 (सही करनेवाला) गलत है—सही करनेवाला डायोड का उपयोग करके AC को DC में परिवर्तित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन से असंबंधित। विकल्प 4 (द्वि-पोल) अमान्य है—"द्वि-पोल" इस उद्देश्य के लिए कोई मानक उपकरण नहीं है; यह द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर या चुंबकों को संदर्भित कर सकता है, लेकिन वर्णित सोलेनोइड-टोरोइड संयोजन को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

सिंक्रोट्रॉन प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्रों और मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके कणों को प्रकाश की गति के निकट तक त्वरित करते हैं। CERN

में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) दुनिया का सबसे बड़ा सिंक्रोट्रॉन है, जिसकी परिधि 27 किमी है।

सिंक्रोट्रॉन विकिरण (त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्सर्जित) का उपयोग पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा में किया जाता है।

सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता **B = $\mu_0 n I$** द्वारा दी जाती है, जहाँ μ_0 मुक्त स्थान की पारगम्यता है ($4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A), n प्रति मीटर फेरों की संख्या है, और I धारा है।

टोरोइड चुंबकीय क्षेत्रों को अपनी वृत्ताकार संरचना के भीतर सीमित करते हैं, जिससे सोलेनोइड की तुलना में बाहरी रिसाव कम होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कौन-सा उपकरण उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए सोलेनोइड-टोरोइड संयोजन का उपयोग करता है ?** → सिंक्रोट्रॉन
- **सिंक्रोट्रॉन का प्राथमिक उपयोग क्या है ?** → कण त्वरण
- **CERN की कौन-सी सुविधा एक सिंक्रोट्रॉन है ?** → लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)
- **सिंक्रोट्रॉन में कणों द्वारा कौन-सा विकिरण उत्सर्जित होता है ?** → सिंक्रोट्रॉन विकिरण
- **लंबे सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है ?** → $B = \mu_0 n I$

Q5651. सही उत्तर: विकल्प 1 — एक्स-रे

व्याख्या:

विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं जो माध्यम की आवश्यकता के बिना अंतरिक्ष में संचरित होती हैं, जिनमें दोलन करते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक-दूसरे और संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ये निर्वात में प्रकाश की गति (**$c = 3 \times 10^8$ m/s**) से चलती हैं। **एक्स-रे** उच्च-आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जो आंतरिक-कोश इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण या तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों के मंदन से उत्पन्न होती हैं। **बीटा रे** उच्च-ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों (β^-) या पॉज़िट्रॉनों (β^+) की धाराएँ हैं, जो आवेशित कण हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं। **अल्फा रे** हीलियम नाभिक ($^4\text{He}^{2+}$) हैं जिनमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, जो उन्हें भारी आवेशित कण बनाते हैं। **श्रव्य तरंगें** अनुदैर्घ्य यांत्रिक ध्वनि तरंगें हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम (वायु, जल, ठोस) की आवश्यकता होती है, जिनकी आवृत्तियाँ 20 Hz से 20 kHz के बीच होती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल हैं (बढ़ती आवृत्ति के क्रम में): रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-रे, गामा किरणें।

सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य की परवाह किए बिना समान गति से चलती हैं।

एक्स-रे की तरंगदैर्घ्य 0.01 nm से 10 nm और आवृत्ति 3×10^{16} Hz से 3×10^{19} Hz के बीच होती है।

गामा किरणें नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, जबकि एक्स-रे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों द्वारा उत्पन्न होती हैं।

हेनरिक हर्ट्ज़ ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा भविष्यवाणी की गई विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की पहली बार प्रायोगिक रूप से पुष्टि की।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है ?** → गामा किरणें
- **कैथोड किरणों की प्रकृति क्या है ?** → इलेक्ट्रॉनों की धारा (विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं)
- **अल्फा , बीटा और गामा में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है ?** → गामा किरणें
- **निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति क्या है ?** → 3×10^8 m/s
- **रडार प्रणालियों में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है ?** → माइक्रोवेव

Q5652. सही उत्तर: विकल्प 3 — कोश या कक्षक

व्याख्या:

बोहर के परमाणु मॉडल और आधुनिक **क्वांटम यांत्रिकी मॉडल** के अनुसार, इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह निश्चित पथों में नहीं घूमते। बल्कि, वे विशिष्ट **ऊर्जा स्तरों** या **कोशों** (K, L, M, N) में रहते हैं और इन कोशों के भीतर, वे **कक्षकों** में मौजूद होते हैं—उच्च संभावना वाले क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक होती है। **न्यूक्लियॉन** (विकल्प 1) नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पथ नहीं। **दीर्घवृत्तीय पथ** (विकल्प 2) सोमरफेल्ड के संशोधन में प्रस्तावित थे लेकिन निश्चित पथ नहीं हैं। **क्वार्क** (विकल्प 4) उपपरमाण्विक कण हैं जो न्यूक्लियॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से असंबंधित। इस प्रकार, इन निश्चित पथों के लिए सही शब्द **कोश या कक्षक** है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

बोहर का मॉडल (1913) ने क्वांटिटी कक्षाएँ प्रस्तुत कीं लेकिन बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए विफल रहा। •

क्वांटम संख्याएँ (n, l, m, s) प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कक्षक और स्पिन की विशेष पहचान करती हैं। •

पाउली का अपवर्जन सिद्धांत: कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सभी चार क्वांटम संख्याएँ समान नहीं रख सकते। •

इलेक्ट्रॉन विन्यास आउफबाऊ सिद्धांत का पालन करता है (जैसे, नियॉन के लिए $1s^2 2s^2 2p^6$)। •

हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन का सटीक पथ निर्धारित नहीं किया जा सकता।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं? → कोश या कक्षक
- परमाणु के नाभिकीय मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? → रदरफोर्ड
- बोहर का मॉडल किसके लिए लागू होता है? → हाइड्रोजन-जैसे परमाणु (एक इलेक्ट्रॉन)
- एक कोश (n) में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? → $2n^2$
- न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? → नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

Q5653. Correct Answer: -0.85 eV

Explanation:

हाइड्रोजन परमाणु की n वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है: $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$. दूसरी कक्षा ($n=2$) के लिए, $E_2 = -13.6/4 = -3.4 \text{ eV}$, जो दिए गए मान से मेल खाता है। चौथी कक्षा ($n=4$) के लिए, $E_4 = -13.6/16 = -0.85 \text{ eV}$ । यह सही उत्तर है (विकल्प 4)। विकल्प 1 (-1.7 eV) $n \approx 2.83$ के अनुरूप होगा, जो पूर्णांक कक्षा नहीं है। विकल्प 2 (-6.8 eV) दी गई ऊर्जा का दोगुना है, जो व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता को नजरअंदाज करता है। विकल्प 3 (-13.6 eV) आधार अवस्था की ऊर्जा ($n=1$) है, $n=4$ के लिए नहीं।

Key Concept / Formula:

Formula: $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$

SI Unit: इलेक्ट्रॉनवोल्ट (eV) या जूल ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

Important values/constants: हाइड्रोजन की आधार अवस्था ऊर्जा = -13.6 eV , रिडबर्ग नियतांक $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

Extra Facts for Exam: •

- बोहर मॉडल केवल हाइड्रोजन-जैसे परमाणुओं (एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली) पर लागू होता है। •
- ऊर्जा ऋणात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा होता है (अनंत पर शून्य ऊर्जा)। •
- कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर फोटॉन आवृत्ति निर्धारित करता है: $\Delta E = h\nu$ । •
- n वीं कक्षा की त्रिज्या: $r_n = 0.529 \times n^2 \text{ \AA}$ ($n=1$ के लिए बोहर त्रिज्या $0.529 \text{ \AA}$ है)। •
- n वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग: $v_n = (2.18 \times 10^6/n) \text{ m/s}$ ।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- हाइड्रोजन की आधार अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? → -13.6 eV
- हाइड्रोजन में किस कक्षा की ऊर्जा -3.4 eV होती है? → दूसरी कक्षा ($n=2$)
- प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? → $0.529 \text{ \AA}$
- ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ कैसे बदलती है? → $E \propto 1/n^2$
- हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? → 13.6 eV

Q5654. सही उत्तर: विकल्प 4 — रेडियोधर्मिता

व्याख्या:

हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की थी, जब वे फॉस्फोरेसेंट पदार्थों की जाँच कर रहे थे। उन्होंने यूरेनियम लवणों को काले कागज में लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा और देखा कि सूर्य के प्रकाश के बिना भी प्लेट धुंधली हो गई। इससे पता चला कि यूरेनियम स्वतः ही भेदक विकिरण उत्सर्जित करता है। इस घटना को बाद में मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता नाम दिया।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: -

पराबैंगनी प्रकाश की खोज जोहान रिटर ने 1801 में की थी। -

अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शल ने 1800 में की थी। -

एक्स-रे की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने 1895 में की थी।

बेक्वेरेल की खोज आकस्मिक लेकिन व्यवस्थित थी, जिसने नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रेडियोधर्मिता में तीन प्रकार के विकिरण होते हैं: **अल्फा** (α), **बीटा** (β), और **गामा** (γ) किरणें। •

रेडियोधर्मिता की SI इकाई **बेक्वेरेल** (Bq) है, जहाँ $1 \text{ Bq} = 1$ क्षय प्रति सेकंड। •

मैरी क्यूरी ने "रेडियोधर्मिता" शब्द गढ़ा और रेडियोधर्मिता तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की। •

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? → हेनरी बेक्वेरेल
- रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? → बेक्वेरेल (Bq)
- बेक्वेरेल ने अपनी खोज में किस तत्व का उपयोग किया? → यूरेनियम
- "रेडियोधर्मिता" शब्द किसने गढ़ा? → मैरी क्यूरी
- रेडियोधर्मिता विकिरण के तीन प्रकार कौन-से हैं? → अल्फा, बीटा, गामा

Q5655. सही उत्तर: विल्हेम रॉन्टगेन

व्याख्या:

एक्स-रे की खोज **विल्हेम रॉन्टगेन** ने 1895 में कैथोड किरण नलिका के प्रयोगों के दौरान की थी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रयोगशाला में एक प्रतिदीप्त पर्दा तब भी चमकता रहा जब उसे दृश्य प्रकाश से ढक दिया गया, जिससे उन्होंने $0.01-10$ नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली इन **उच्च-आवृत्ति वाली विद्युतचुम्बकीय तरंगों** की खोज की। रॉन्टगेन ने इन्हें उनकी अज्ञात प्रकृति के कारण "एक्स-रे" नाम दिया। इस खोज ने चिकित्सा निदान में क्रांति ला दी, जिससे आंतरिक संरचनाओं की गैर-आक्रामक इमेजिंग संभव हुई। **नील्स बोहर** ने परमाणु मॉडल विकसित किया, **अर्नेस्ट रदरफोर्ड** ने अल्फा कण प्रकीर्णन के माध्यम से परमाणु नाभिक की खोज की, और **मैक्स बॉन** ने क्वांटम यांत्रिकी में योगदान दिया—इनमें से किसी ने भी एक्स-रे की खोज नहीं की।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- एक्स-रे की आवृत्ति और ऊर्जा पराबैंगनी प्रकाश से अधिक लेकिन गामा किरणों से कम होती है। •
- ये नरम ऊतकों में प्रवेश कर सकती हैं लेकिन हड्डियों और धातुओं जैसी सघन सामग्रियों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। •
- चिकित्सीय एक्स-रे आमतौर पर $20-150 \text{ kVp}$ (किलोवोल्ट पीक) वोल्टेज पर कार्य करती हैं। •
- विल्हेम रॉन्टगेन को इस खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। •
- एक्स-रे तब उत्पन्न होती हैं जब उच्च-गति इलेक्ट्रॉन एक्स-रे नलिका में धातु लक्ष्य से टकराते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- एक्स-रे की खोज किसने की? → विल्हेम रॉन्टगेन
- एक्स-रे की खोज किस वर्ष हुई? → 1895
- एक्स-रे किस प्रकार का विकिरण है? → विद्युतचुम्बकीय विकिरण
- भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? → विल्हेम रॉन्टगेन (1901)
- एक्स-रे की अनुमानित तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? → $0.01-10$ नैनोमीटर

Q5656. सही उत्तर: विकल्प 1 — नाभिकीय विखंडन

व्याख्या:

नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा **नाभिकीय विखंडन** द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में एक भारी परमाणु नाभिक (जैसे **यूरेनियम-235** या **प्लूटोनियम-239**) को धीमी गति वाले न्यूट्रॉन से टकराकर दो या अधिक हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है। उत्पादों का द्रव्यमान मूल नाभिक से थोड़ा कम होता है, और यह द्रव्यमान दोष **आइंस्टीन के द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत** ($E = mc^2$) के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नाभिकीय विखंडन एक **श्रृंखला अभिक्रिया** है जिसे रिएक्टरों में मंदक (जैसे भारी जल या ग्रेफाइट) और नियंत्रण छड़ों (जैसे कैडमियम या बोरोन) का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। **नाभिकीय संलयन** (विकल्प 2) हल्के नाभिकों को जोड़ता है और तारों को शक्ति देता है, व्यावसायिक रिएक्टरों को नहीं। विकल्प 3 और 4 मानक नाभिकीय भौतिकी शब्द नहीं हैं।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- नाभिकीय विखंडन की खोज **ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन** ने 1938 में की थी। •
- मंदक** तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करके नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखते हैं। •
- नियंत्रण छड़ें** अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके अभिक्रिया दर को नियंत्रित करती हैं। •
- पहला नाभिकीय रिएक्टर **एनरिको फर्मी** ने 1942 में बनाया था (शिकागो पाइल-1)। •
- सामान्य विखंडनीय पदार्थों में **यूरेनियम-235** और **प्लूटोनियम-239** शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **नाभिकीय रिएक्टरों को शक्ति कौन-सी प्रक्रिया देती है ?** → नाभिकीय विखंडन
- **नाभिकीय विखंडन की खोज किस वैज्ञानिक ने की ?** → ओटो हान
- **रिएक्टरों में मंदकों की क्या भूमिका है ?** → न्यूट्रॉनों को धीमा करना
- **रिएक्टरों में ईंधन के रूप में आमतौर पर किस तत्व का उपयोग किया जाता है ?** → यूरेनियम-235
- **विखंडन में ऊर्जा मुक्ति को कौन-सा सिद्धांत समझाता है ?** → $E = mc^2$ (द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता)

Q5657. सही उत्तर: अल्फा कण

व्याख्या:

रदरफोर्ड के प्रसिद्ध सोने की पन्नी प्रयोग (1909-1911) में, उन्होंने परमाणु संरचना की जांच के लिए एक रेडियोधर्मी स्रोत से उत्सर्जित **अल्फा कणों** (α -कणों) का उपयोग किया। अल्फा कण **द्विआवेशित हीलियम आयन** होते हैं जिनका आवेश **+2e** होता है (जहाँ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C) और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। इनमें **2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन** होते हैं, जो हीलियम-4 नाभिक के समान होते हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ बड़े कोणों पर विक्षेपित हुए, जिससे परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तावित हुआ। **गामा कण** विद्युतचुंबकीय तरंगें (फोटॉन) होते हैं जिनका कोई आवेश नहीं होता। **बीटा कण** उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन (β^-) या पॉजिट्रॉन (β^+) होते हैं जिनका एकल आवेश होता है। **डेल्टा कण** रदरफोर्ड के प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले मानक कण नहीं हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- अल्फा कणों की भेदन क्षमता कम होती है (कागज/त्वचा से रुक जाते हैं) लेकिन आयनीकरण क्षमता अधिक होती है। •
- रदरफोर्ड के प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई जिसमें अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित है। •
- अल्फा क्षय से परमाणु क्रमांक 2 से और द्रव्यमान संख्या 4 से कम होती है: $^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{222}\text{Rn} + \alpha$ । •
- गीगर और मार्सडन ने रदरफोर्ड के सोने की पन्नी प्रयोग में सहायता की। •
- रेडियोधर्मी स्रोतों से अल्फा कण लगभग प्रकाश की गति के 5-7% ($\sim 10^7$ m/s) पर चलते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **रदरफोर्ड ने अपने सोने की पन्नी प्रयोग में किन कणों का उपयोग किया ?** → अल्फा कण
- **अल्फा कण का आवेश कितना होता है ?** → $+2e$ (द्विधनात्मक)
- **अल्फा कण किस तत्व के नाभिक होते हैं ?** → हीलियम (^4He)
- **रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या खोज हुई ?** → परमाणु नाभिक
- **किस विकिरण की आयनीकरण क्षमता अधिकतम होती है ?** → अल्फा कण

Q5658. सही उत्तर: विकल्प 2 — 2.58×10^{-4} कूलॉम प्रति किलोग्राम

व्याख्या:

रॉटजेन (R) एक्स-किरणों और गामा किरणों के लिए **आयनकारी विकिरण एक्सपोजर** की एक इकाई है। परिभाषा के अनुसार, **1 रॉटजेन** मानक तापमान और दबाव पर शुष्क हवा के प्रति किलोग्राम में **2.58×10^{-4} कूलॉम** आवेश उत्पन्न करता है। यह हवा में होने वाले आयनीकरण पर आधारित है। विकल्प 1 (1.0×10^{-3} ग्रे) गलत है क्योंकि **ग्रे (Gy)** अवशोषित खुराक की SI इकाई है, एक्सपोजर की नहीं। विकल्प 3 (1.6×10^{-19} कूलॉम) इलेक्ट्रॉन/प्रोटॉन का **मौलिक आवेश** है, जो रॉटजेन से असंबंधित है। विकल्प 4 (3.7×10^{10} विघटन प्रति सेकंड) **1 क्यूरी (Ci)** की परिभाषा है, जो रेडियोधर्मिता की एक इकाई है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- रॉटजेन का नाम विल्हेम रॉटजेन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1895 में एक्स-किरणों की खोज की थी। •
- यह एक्सपोजर को मापता है, अवशोषित खुराक या समतुल्य खुराक को नहीं। •
- एक्सपोजर की SI इकाई कूलॉम प्रति किलोग्राम (C/kg) है, जो आधुनिक उपयोग में रॉटजेन की

जगह लेती है। •

- हवा में $1 R \approx 0.877$ रेड (जहाँ रेड अवशोषित खुराक की पुरानी इकाई है)। •
- विकिरण निगरानी में एक्सपोजर दर को अक्सर रॉटजेन प्रति घंटा (R/h) में मापा जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **विकिरण एक्सपोजर की SI इकाई क्या है ?** → कूलॉम प्रति किलोग्राम (C/kg)
- **एक्स-किरणों की खोज किसने की ?** → विल्हेम रॉटजेन
- **1 रॉटजेन C/kg में किसके बराबर है ?** → 2.58×10^{-4} C/kg
- **अवशोषित खुराक की SI इकाई क्या है ?** → ग्रे (Gy)
- **1 क्यूरी किसके बराबर है ?** → 3.7×10^{10} विघटन प्रति सेकंड

Q5659. सही उत्तर: विकल्प 1 — विकिरण

व्याख्या:

खुले वातावरण में गर्म बर्तन से ऊष्मा हानि का प्राथमिक तंत्र **तापीय विकिरण** है। **स्टीफन-बोल्ट्जमैन नियम** के अनुसार, सभी वस्तुएं अपने निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती विद्युतचुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करती हैं ($P = \epsilon \sigma AT^4$)। गर्म बर्तन (जैसे चायदानी या खाना पकाने के बर्तन) के लिए, विकिरण बिना किसी माध्यम के होता है और यह तब सबसे प्रभावी होता है जब परिवेश के साथ तापमान का बड़ा अंतर होता है। जबकि **चालन** (विकल्प 2) के लिए ठोस पदार्थों के माध्यम से भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है, और **संवहन** (विकल्प 4) में द्रव की गति शामिल होती है, ये शांत हवा में कम योगदान देते हैं। **अवशोषण** (विकल्प 3) विपरीत प्रक्रिया है—विकिरण को ग्रहण करना, ऊष्मा हानि नहीं। विकिरण प्रभावी है क्योंकि बर्तन की गर्म सतह सीधे ठंडे परिवेश को अवरक्त तरंगें उत्सर्जित करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- तापीय विकिरण विद्युतचुंबकीय तरंगें (मुख्यतः अवरक्त) हैं जो शून्य केल्विन से ऊपर की सभी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। •
- विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती—यह निर्वात (चालन/संवहन के विपरीत) से होकर गुजर सकती है। •
- कृष्णिका पूर्ण उत्सर्जक/अवशोषक होती हैं (उत्सर्जकता $\epsilon = 1$); वास्तविक वस्तुओं का $\epsilon < 1$ होता है। •
- विकिरणीय ऊष्मा स्थानांतरण की दर तापमान के साथ नाटकीय रूप से बढ़ती है (T^4 निर्भरता)। •
- दैनिक जीवन के उदाहरण: सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचना, रेडिएटर, अवरक्त हीटर।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **निर्वात में कौन-सा ऊष्मा स्थानांतरण कार्य करता है ?** → विकिरण
- **T^4 के समानुपाती ऊष्मा स्थानांतरण ?** → विकिरण (स्टीफन-बोल्ट्जमैन नियम)
- **कप में गर्म चाय से प्राथमिक ऊष्मा हानि ?** → विकिरण और संवहन
- **तापीय विकिरण का सर्वोत्तम उत्सर्जक ?** → कृष्णिका
- **बिना माध्यम के ऊष्मा स्थानांतरण ?** → विकिरण

Q5660. सही उत्तर: विकल्प 2 — निहारिका परिकल्पना

व्याख्या:

निहारिका परिकल्पना गैस और धूल के घूमने वाले बादल से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करती है। **इमैनुएल कांट** द्वारा प्रस्तावित और बाद में **पियरे-साइमन लाप्लास** द्वारा विकसित इस सिद्धांत के अनुसार, हमारा सौर मंडल एक बड़े, घूमने वाले अंतरतारकीय गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ जिसे **निहारिका** कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण, यह निहारिका सिकुड़ गई और तेजी से घूमने लगी, एक डिस्क में समतल हो गई। केंद्रीय क्षेत्र ने **सूर्य** का निर्माण किया, जबकि डिस्क में शेष सामग्री ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण के लिए एकत्रित हुई। यह हमारे सौर मंडल में देखी गई **समतलीय कक्षाओं** और **प्रोग्रेड घूर्णन** की व्याख्या करता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: •

- बिग बैंग सिद्धांत** ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, सौर मंडल की नहीं। •
- महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत** पृथ्वी के महाद्वीपों की गति की व्याख्या करता है। •
- प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत** पृथ्वी की लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति की व्याख्या करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- निहारिका परिकल्पना बताती है कि सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं (प्रोग्रेड गति)। •



Back to Index



यह सिद्धांत सौर मंडल में **कोणीय संवेग वितरण** की व्याख्या करता है। •
सौर मंडल का अधिकांश द्रव्यमान (99.86%) सूर्य में केंद्रित है। •
प्रारंभिक सौर मंडल में **हिम रेखा** ने निर्धारित किया कि चट्टानी और गैस दानव ग्रह कहाँ बने। •
इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले आधुनिक प्रमाण युवा तारों के चारों ओर **प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क** के अवलोकन से आते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **कौन सा सिद्धांत एक घूमने वाली निहारिका से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है ?** → निहारिका परिकल्पना
- **निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तावित की ?** → इमैनुएल कांट और पियरे-साइमन लाप्लास
- **ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या बताती है ?** → बिग बैंग सिद्धांत
- **महाद्वीपीय गति क्या बताती है ?** → महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत
- **पृथ्वी की लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति क्या बताती है ?** → प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत

Q5661. सही उत्तर: बेकेरल

व्याख्या:

रेडियोधर्मिता की SI इकाई **बेकेरल (Bq)** है, जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकेरल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता परमाणु क्षय की दर को मापती है, विशेष रूप से प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणु नाभिक की संख्या। एक बेकेरल एक क्षय प्रति सेकंड के बराबर होता है (1 Bq = 1 क्षय/सेकंड)। **क्यूरी (Ci)** एक पुरानी, गैर- SI इकाई है जहाँ 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq। **फैराडे** विद्युत आवेश की इकाई है (1 F = 96485 C), जो रेडियोधर्मिता से असंबंधित है। **रदरफोर्ड** एक और अप्रचलित इकाई है (1 Rd = 10^6 Bq), जो SI प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार, केवल बेकेरल रेडियोधर्मिता की आधिकारिक SI इकाई है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रेडियोधर्मिता की खोज **हेनरी बेकेरल** ने 1896 में यूरेनियम लवणों का अध्ययन करते समय की थी। •

बेकेरल एक बहुत छोटी इकाई है; सामान्य रेडियोधर्मी स्रोतों की गतिविधि kBq, MBq या GBq में होती है। •

मैरी क्यूरी और **पियरे क्यूरी** ने रेडियोधर्मिता का और अध्ययन किया, जिससे रेडियम और पोलोनियम की खोज हुई। •

रेडियोधर्मी पदार्थ का **अर्ध-आयु** ($t_{1/2}$) उसके आधे नाभिकों के क्षय होने का समय है: $t_{1/2} = \ln 2 / \lambda$ । •

रेडियोधर्मी क्षय **प्रथम-कोटि गतिकी** का पालन करता है, जिसमें क्षय स्थिरांक λ को s^{-1} में मापा जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **रेडियोधर्मिता की खोज किसने की ?** → हेनरी बेकेरल (1896)
- **रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है ?** → बेकेरल (Bq)
- **1 बेकेरल क्या दर्शाता है ?** → प्रति सेकंड एक परमाणु क्षय
- **कौन सा तत्व पहली बार रेडियोधर्मी पाया गया ?** → यूरेनियम
- **क्यूरी और बेकेरल के बीच क्या संबंध है ?** → 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq

Q5662. सही उत्तर: विकल्प 3 — अल्ट्रासाउंड

व्याख्या:

इकोकार्डियोग्राफ एक चिकित्सा इमेजिंग उपकरण है जो हृदय की संरचना और कार्य को दृश्यमान बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह **अल्ट्रासाउंड इमेजिंग** के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो मानव श्रवण सीमा से अधिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों (आमतौर पर 2–18 MHz) का उपयोग करता है। ये **अल्ट्रासाउंड तरंगें** ट्रांसड्यूसर द्वारा शरीर में भेजी जाती हैं, हृदय ऊतकों से परावर्तित होती हैं, और प्रतिध्वनि के रूप में लौटती हैं जिन्हें वास्तविक समय की छवियाँ बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। यह एक **अन-इनवेसिव** और **विकिरण-मुक्त** तकनीक है। विकल्प 1 (जैवविद्युत) गलत है क्योंकि यह जीवित जीवों में विद्युत घटनाओं (जैसे ECG) को संदर्भित करता है, इमेजिंग नहीं। विकल्प 2 (विकिरण) गलत है क्योंकि यह आमतौर पर आयनकारी विकिरण (जैसे गामा किरणें) दर्शाता है, जो यहाँ प्रयुक्त नहीं होता। विकल्प 4 (X- रे) गलत है क्योंकि X- रे में आयनकारी विकिरण और भिन्न इमेजिंग सिद्धांत (जैसे रेडियोग्राफी) शामिल हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अल्ट्रासाउंड **यांत्रिक तरंगें** (ध्वनि) का उपयोग करता है जिनके लिए माध्यम आवश्यक है, विद्युतचुंबकीय तरंगों के विपरीत। •

ट्रांसड्यूसर क्रिस्टल में **पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव** विद्युत संकेतों को अल्ट्रासाउंड में और इसके विपरीत परिवर्तित करता है। •

इकोकार्डियोग्राफी डॉप्लर प्रभाव के माध्यम से **इजेक्शन फ्रैक्शन** , वाल्व कार्य और रक्त प्रवाह माप सकती है। •

यह X- रे/ CT स्कैन से सुरक्षित है क्योंकि इसमें **गैर-आयनकारी विकिरण** शामिल होता है। • सामान्य चिकित्सा उपयोगों में भ्रूण इमेजिंग (सोनोग्राफी) और हृदय रोगों का निदान शामिल है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **इकोकार्डियोग्राफी किस सिद्धांत का उपयोग करती है ?** → अल्ट्रासाउंड (ध्वनि तरंगें)
- **चिकित्सा अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा क्या है ?** → 2–18 MHz
- **अल्ट्रासाउंड X- रे से सुरक्षित क्यों है ?** → गैर-आयनकारी विकिरण का उपयोग करता है
- **अल्ट्रासाउंड में ध्वनि को विद्युत संकेतों में क्या परिवर्तित करता है ?** → पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर
- **कौन-सी इमेजिंग आयनकारी विकिरण का उपयोग करती है ?** → X- रे, CT स्कैन, PET स्कैन

Q5663. सही उत्तर: वोल्फगैंग पाउली

व्याख्या: 1931

में, **वोल्फगैंग पाउली** ने **β- क्षय में ऊर्जा और संवेग के संरक्षण** के स्पष्ट उल्लंघन को हल करने के लिए एक नए कण के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। β- क्षय के दौरान, इलेक्ट्रॉनों में असतत मानों के बजाय एक सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम देखा गया, जो लुप्त ऊर्जा का संकेत देता था। पाउली ने परिकल्पना की कि एक असंयोजित, विद्युत रूप से उदासीन और बहुत कम द्रव्यमान वाला कण लुप्त ऊर्जा और संवेग को ले जा रहा है। इस कण को बाद में **एनरिको फर्मी** द्वारा **न्यूट्रिनो** नाम दिया गया। विकल्प 1 (पॉल डिराक) ने पॉज़िट्रॉन की भविष्यवाणी की, न्यूट्रिनो की नहीं। विकल्प 3 (एनरिको फर्मी) ने न्यूट्रिनो को शामिल करते हुए β- क्षय के सिद्धांत का विकास किया, लेकिन पहले भविष्यवाणी नहीं की। विकल्प 4 (जेम्स चैडविक) ने न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रिनो की नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

न्यूट्रिनो **लेप्टॉन** हैं जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है और केवल **दुर्बल नाभिकीय बल** और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं। •

तीन प्रकार होते हैं: **इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो (ν_e)**, **म्यूऑन न्यूट्रिनो (ν_μ)**, **टाउ न्यूट्रिनो (ν_τ)** और उनके प्रतिकण। •

न्यूट्रिनो की प्रायोगिक पुष्टि **क्लाइड कोवन और फ्रेडरिक राइन्स** द्वारा 1956 में की गई थी। • β^+ क्षय में, एक **पॉज़िट्रॉन** और **न्यूट्रिनो** उत्सर्जित होते हैं: $p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$ । •

सौर न्यूट्रिनो समस्या ने **न्यूट्रिनो दोलनों** की खोज की ओर अग्रसर किया, जिससे पता चला कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **न्यूट्रिनो की भविष्यवाणी किसने की ?** → वोल्फगैंग पाउली
- **β- क्षय में ऊर्जा का संरक्षण कौन-सा कण करता है ?** → न्यूट्रिनो
- **न्यूट्रिनो की प्रायोगिक पुष्टि किसने की ?** → कोवन और राइन्स
- **न्यूट्रिनो किस बल के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं ?** → दुर्बल नाभिकीय बल
- **न्यूट्रिनो के कितने प्रकार होते हैं ?** → तीन (इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ)

Q5664. सही उत्तर: विकल्प 3 — स्थिर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं

व्याख्या:

बोहर के परमाणु मॉडल (1913) के अनुसार, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर **स्थिर वृत्तीय कक्षाओं** (स्थिर अवस्थाएँ) में घूमते हैं बिना ऊर्जा विकिरण किए। यह रदरफोर्ड के मॉडल की सीमा को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जहाँ त्वरित इलेक्ट्रॉन लगातार विकिरण उत्सर्जित करते और नाभिक में गिरते। बोहर ने पश्चात किया कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं जब वे **इन क्वांटीकृत कक्षाओं के बीच कूदते हैं**। विकल्प 1 गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते। विकल्प 2 थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल का वर्णन करता है। विकल्प 4 शास्त्रीय भौतिकी की भविष्यवाणी का वर्णन करता है, बोहर के मॉडल का नहीं, जो विशेष रूप से वृत्तीय कक्षाओं का उपयोग करता है और स्थिर अवस्थाओं में निरंतर विकिरण को प्रतिबंधित करता है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

बोहर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है लेकिन बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए विफल रहा। •

इस मॉडल ने **कोणीय संवेग और ऊर्जा स्तरों के क्वांटीकरण** को प्रस्तुत किया। •

हाइड्रोजन में n वीं कक्षा की त्रिज्या: $r_n = 0.529 \times n^2 \text{ \AA}$ • n

वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा: $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ •

बोहर का सिद्धांत शास्त्रीय यांत्रिकी को प्रारंभिक क्वांटम अवधारणाओं के साथ जोड़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- किस परमाणु मॉडल ने इलेक्ट्रॉनों के लिए स्थिर वृत्तीय कक्षाएँ प्रस्तावित कीं? → बोहर का परमाणु मॉडल
- क्या इलेक्ट्रॉन बोहर की स्थिर कक्षाओं में ऊर्जा विकिरण करते हैं? → नहीं, वे ऊर्जा विकिरण नहीं करते
- जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न कक्षा में कूदता है तो क्या होता है? → फोटॉन उत्सर्जित होता है
- पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? → $\hbar$ ($h/2\pi$)
- किस मॉडल को परमाणु का ग्रहीय मॉडल कहा जाता है? → रदरफोर्ड का मॉडल (बोहर का नहीं)

Q5665. सही उत्तर: विकल्प 3 — इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों धारा के वाहक होते हैं।

व्याख्या:

इन्ट्रिंसिक अर्धचालक (शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम) में, तापीय साम्यावस्था पर **चालन इलेक्ट्रॉनों** की संख्या **होल्स** की संख्या के बराबर होती है। दोनों आवेश वाहक विद्युत चालन में योगदान करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाता है, तो वह संयोजकता बैंड में एक होल छोड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गति करता है, जबकि होल संयोजकता बैंड में गति करता है क्योंकि पड़ोसी इलेक्ट्रॉन रिक्ति को भरते हैं। इस प्रकार, धारा दोनों इलेक्ट्रॉनों (ऋणात्मक आवेश वाहक) और होल्स (धनात्मक आवेश वाहक) द्वारा वहन की जाती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि इन्ट्रिंसिक अर्धचालकों में होल्स अल्पसंख्यक वाहक नहीं होते —वे इलेक्ट्रॉनों के बराबर संख्या में होते हैं। विकल्प 2 और 4 गलत हैं क्योंकि वे दावा करते हैं कि केवल एक प्रकार का वाहक मौजूद है, जो इन्ट्रिंसिक अर्धचालकों की द्वैध वाहक प्रकृति को नजरअंदाज करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

इन्ट्रिंसिक अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल सांद्रता बराबर होती है ($n = p = n_i$) । •
वाहक सांद्रता तापमान के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ती है: $n_i \propto \exp(-E_g/2kT)$ । •
सामान्य इन्ट्रिंसिक अर्धचालक: सिलिकॉन (Si, $E_g = 1.12 \text{ eV}$) और जर्मेनियम (Ge, $E_g = 0.67 \text{ eV}$) । •
परम शून्य (0 K) पर, इन्ट्रिंसिक अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं जिनमें कोई मुक्त वाहक नहीं होते। •
इन्ट्रिंसिक अर्धचालकों में फर्मी स्तर चालन और संयोजकता बैंड के ठीक बीच में स्थित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- इन्ट्रिंसिक अर्धचालक क्या है? → एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल सांद्रता बराबर होती है।
- तापमान इन्ट्रिंसिक वाहक सांद्रता को कैसे प्रभावित करता है? → यह तापमान के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ती है।
- इन्ट्रिंसिक अर्धचालक में फर्मी स्तर कहाँ स्थित होता है? → चालन और संयोजकता बैंड के बीच में।
- इन्ट्रिंसिक अर्धचालकों में बहुसंख्यक वाहक क्या हैं? → कोई नहीं—इलेक्ट्रॉन और होल दोनों संख्या में बराबर होते हैं।
- दो सामान्य इन्ट्रिंसिक अर्धचालकों के नाम बताइए। → सिलिकॉन और जर्मेनियम।

Q5666. सही उत्तर: क्वांटा

व्याख्या:

प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत (1900) के अनुसार, ऊर्जा सतत रूप से नहीं बल्कि असतत पैकेटों के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जिन्हें **क्वांटा** (एकवचन: क्वांटम) कहा जाता है। यह मूलभूत सिद्धांत कृष्णिका विकिरण और प्रकाशवैद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं की व्याख्या करता है। परमाणु और अणु केवल इन क्वांटों के अनुरूप विशिष्ट मात्राओं में ही ऊर्जा प्राप्त या खो सकते हैं। विकल्प 1 (**पुनरावृत्ति**) गलत है क्योंकि यह पुनरावृत्ति का वर्णन करता है, ऊर्जा पैकेटों का नहीं।

विकल्प 2 (**अज़ीमुथल**) परमाणु संरचना में क्वांटम संख्याओं से संबंधित है, ऊर्जा पैकेटों से नहीं। विकल्प 4 (**प्लैंक स्थिरांक**) एक विशिष्ट भौतिक नियतांक ($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$) है, ऊर्जा पैकेटों के लिए सामान्य शब्द नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत **क्वांटम यांत्रिकी** की शुरुआत थी। •
एक क्वांटम की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है: $E \propto \nu$ । •
फोटॉन विद्युतचुंबकीय विकिरण के क्वांटा होते हैं। •
क्वांटम सिद्धांत बताता है कि परमाण्विक स्पेक्ट्रम **असतत रेखा स्पेक्ट्रम** क्यों होते हैं। •
शास्त्रीय भौतिकी कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने में विफल रही, जिससे क्वांटम सिद्धांत का विकास हुआ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- क्वांटम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? → मैक्स प्लैंक
- फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? → $E = h\nu$
- असतत ऊर्जा पैकेटों को क्या कहते हैं? → क्वांटा
- प्लैंक नियतांक का मान क्या है? → $6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
- प्रकाशवैद्युत प्रभाव की व्याख्या कौन-सा सिद्धांत करता है? → क्वांटम सिद्धांत

Q5667. सही उत्तर: विकल्प 1 — रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग

व्याख्या:

RADAR का पूरा नाम **रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग** है। यह एक विद्युतचुंबकीय प्रणाली है जो वस्तुओं का पता लगाने, उनकी स्थिति निर्धारित करने और दूरी, गति व दिशा मापने के लिए **रेडियो तरंगों** का उपयोग करती है। इस शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। **डिटेक्शन** किसी वस्तु की उपस्थिति की पहचान करने को संदर्भित करता है, जबकि **रेंजिंग** उसकी दूरी मापने को। विकल्प 2 गलत है क्योंकि "डाइवरजेंस" RADAR के पूरे नाम का हिस्सा नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि "रेडीएशन" गलत है; RADAR रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, सामान्य विकिरण नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि "रेडियल डिस्टेंस" मानक शब्दावली नहीं है; सही शब्द "रेंजिंग" है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1. RADAR

प्रतिध्वनि और **डॉप्लर प्रभाव** के सिद्धांत पर गति मापने के लिए कार्य करता है। 2.
पहली व्यावहारिक RADAR प्रणाली 1930 के दशक में सर रॉबर्ट वाटसन-वाट द्वारा विकसित की गई थी। 3. RADAR आवृत्तियाँ लगभग 3 MHz से 300 GHz तक होती हैं, जिनमें अधिकांश प्रणालियाँ **माइक्रोवेव** क्षेत्र में होती हैं। 4.
आधुनिक अनुप्रयोगों में मौसम पूर्वानुमान, हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य निगरानी और गति पहचान शामिल हैं। 5.
SONAR एक समान तकनीक है लेकिन पानी के भीतर **ध्वनि तरंगों** का उपयोग करती है, जबकि RADAR **विद्युतचुंबकीय तरंगों** का उपयोग करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- RADAR का पूरा नाम क्या है? → रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग
- RADAR में किस तरंग का उपयोग होता है? → रेडियो तरंगें (माइक्रोवेव)
- RADAR के पीछे कौन सा सिद्धांत है? → रेडियो तरंगों का परावर्तन (प्रतिध्वनि)
- पहली व्यावहारिक RADAR किसने विकसित की? → सर रॉबर्ट वाटसन-वाट
- RADAR का जलीय समकक्ष क्या है? → SONAR (साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग)

Q5668. सही उत्तर: आइजैक न्यूटन

व्याख्या:

गति के नियम किसी पिंड और उस पर कार्यरत बलों के बीच संबंध तथा उन बलों के प्रति उसकी गति का वर्णन करते हैं। ये मौलिक सिद्धांत **सर आइजैक न्यूटन** द्वारा 1687 में उनके कार्य "फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथेमेटिका" में प्रतिपादित किए गए थे। न्यूटन के गति के तीन नियम हैं: (1) **जड़त्व का नियम** - विरामावस्था में वस्तु विरामावस्था में रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे; (2) **$F = ma$** - बल = द्रव्यमान × त्वरण; (3) **क्रिया-प्रतिक्रिया** - प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।

विकल्प 3 सही क्यों है: आइजैक न्यूटन को शास्त्रीय गति के नियमों के प्रतिपादन का सार्वभौमिक श्रेय दिया जाता है।



अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की (1897), माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम बनाए (1831), और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया (1905) - इनमें से किसी ने भी शास्त्रीय गति के नियम नहीं बनाए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- न्यूटन के नियम **शास्त्रीय यांत्रिकी** की आधारशिला हैं और प्रकाश की गति से बहुत कम गति पर स्थूल वस्तुओं के लिए मान्य हैं •
- पहला नियम** जड़त्व का नियम भी कहलाता है और जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करता है •
- न्यूटन का तीसरा नियम** बताता है कि रॉकेट कैसे काम करते हैं - निकलने वाली गैसों पीछे की ओर धकेलती हैं, जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है •
- ये नियम प्रकाश की गति के निकट गति पर **आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत** द्वारा और परमाण्विक स्तर पर **क्वांटम यांत्रिकी** द्वारा अधिभूत हो गए •
- न्यूटन ने **सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम** ($F = G \cdot m_1 m_2 / r^2$) भी प्रतिपादित किया

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- गति के तीन नियम किसने बनाए? → आइज़ैक न्यूटन
- न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? → जड़त्व का नियम
- $F = ma$ क्या दर्शाता है? → न्यूटन का गति का द्वितीय नियम
- किस वैज्ञानिक के कार्य ने उच्च गति पर न्यूटन के नियमों का स्थान लिया? → अल्बर्ट आइंस्टाइन
- बल का SI मात्रक क्या है? → न्यूटन (N)

Q5669. सही उत्तर: अल्ट्रासाउंड स्कैनर

व्याख्या:

पराध्वनि तरंगें 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें हैं, जो मानव श्रवण सीमा से परे हैं। चिकित्सा इमेजिंग में **अल्ट्रासाउंड स्कैनर** का उपयोग होता है जो शरीर में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें (आमतौर पर 2-18 MHz) उत्सर्जित करते हैं। ये तरंगें ऊतक सीमाओं पर अलग-अलग ढंग से परावर्तित होती हैं, जिससे **प्रतिध्वनियाँ** उत्पन्न होती हैं जिन्हें ट्रांसड्यूसर द्वारा पकड़ा जाता है। एक कंप्यूटर इन प्रतिध्वनियों को संसाधित करके आंतरिक अंगों की वास्तविक समय छवियाँ बनाता है। इस तकनीक को **अल्ट्रासोनोग्राफी** या **इकोग्राफी** कहा जाता है।

विकल्प 4 सही क्यों है: अल्ट्रासाउंड स्कैनर विशेष रूप से नरम ऊतकों, अंगों और भ्रूण की इमेजिंग के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: 1.

एक्स-रे मशीन आयनकारी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग करती है, ध्वनि तरंगों का नहीं। 2.

सीटी स्कैनर क्रॉस-सेक्शनल छवियाँ बनाने के लिए कई कोणों से एक्स-रे का उपयोग करते हैं। 3.

एमआरआई स्कैनर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, पराध्वनि तरंगों का नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अल्ट्रासाउंड **गैर-आयनकारी** है और बार-बार इमेजिंग के लिए, विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान, एक्स-रे से सुरक्षित है। •
- अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में और इसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए **पिजोइलेक्ट्रिक प्रभाव** का उपयोग किया जाता है। •
- अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को **सोनोग्राफी** या हृदय इमेजिंग के लिए उपयोग किए जाने पर **इकोकार्डियोग्राफी** भी कहा जाता है। •
- डॉपलर अल्ट्रासाउंड** परावर्तित ध्वनि तरंगों पर डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके रक्त प्रवाह वेग मापता है। •
- अल्ट्रासाउंड तरंगें विभिन्न ऊतकों के माध्यम से अलग-अलग गति से यात्रा करती हैं (नरम ऊतक में औसत गति: ~1540 m/s)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग कौन-सी इमेजिंग तकनीक करती है? → अल्ट्रासाउंड/सोनोग्राफी
- अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के पीछे कौन-सा सिद्धांत है? → पल्स-इको तकनीक/पराध्वनि तरंगों का परावर्तन
- गर्भावस्था के दौरान कौन-सी इमेजिंग विधि सबसे सुरक्षित है? → अल्ट्रासाउंड
- अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? → पिजोइलेक्ट्रिक

प्रभाव

कौन-सी अल्ट्रासाउंड तकनीक रक्त प्रवाह मापती है? → डॉपलर अल्ट्रासाउंड

Q5670. सही उत्तर: हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़

व्याख्या:

ध्वनि की SI इकाई **हर्ट्ज़ (Hz)** है, जो आवृत्ति (चक्र प्रति सेकंड) मापती है। यह इकाई जर्मन भौतिक विज्ञानी **हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़** (1857-1894) के सम्मान में रखी गई, जिन्होंने मैक्सवेल के समीकरणों द्वारा भविष्यवाणी किए गए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि की। ध्वनि आवृत्ति हर्ट्ज़ में मापी जाती है क्योंकि यह प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को दर्शाती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि हर्ट्ज़ का कार्य तरंग घटनाओं से सीधे संबंधित है। विकल्प 2 (आईस्टीन) गलत है—उनका नाम सापेक्षता और प्रकाश विद्युत प्रभाव से जुड़ा है (इकाई: कोई सीधी SI इकाई नहीं)। विकल्प 3 (मैक्सवेल) गलत है—उनका नाम विद्युत चुम्बकत्व से जुड़ा है (इकाई: कोई सीधी SI इकाई नहीं, हालांकि मैक्सवेल के समीकरण मौलिक हैं)। विकल्प 4 (हाइजेनबर्ग) गलत है—उनका नाम क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ा है (अनिश्चितता सिद्धांत, कोई सीधी SI इकाई नहीं)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- हेनरिक हर्ट्ज़** ने 1887 में रेडियो तरंगों का प्रायोगिक उत्पादन और पता लगाया, मैक्सवेल के सिद्धांत को सिद्ध किया। •
- हर्ट्ज़ (Hz) का उपयोग सभी आवर्ती घटनाओं के लिए किया जाता है: ध्वनि, प्रकाश, रेडियो तरंगें और प्रत्यावर्ती धारा। •
- डेसिबल (dB)** ध्वनि तीव्रता स्तर की इकाई है, आवृत्ति की नहीं। •
- अवश्रव्य ध्वनि** की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है; **पराश्रव्य ध्वनि** की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है। •
- पास्कल (Pa)** ध्वनि दाब की SI इकाई है, जिसका नाम ब्लेज़ पास्कल के नाम पर रखा गया है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति की SI इकाई क्या है? → हर्ट्ज़ (Hz)
- विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रायोगिक रूप से किसने सिद्ध किया? → हेनरिक हर्ट्ज़
- मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है? → 20 Hz से 20,000 Hz
- ध्वनि तीव्रता के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? → डेसिबल (dB)
- ध्वनि दाब की SI इकाई क्या है? → पास्कल (Pa)

Q5671. सही उत्तर: वर्नर हाइज़नबर्ग

व्याख्या:

अनिश्चितता सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी की एक मौलिक अवधारणा है जो बताती है कि किसी कण की **सटीक स्थिति** और **सटीक संवेग** दोनों को एक साथ पूर्ण सटीकता के साथ जानना असंभव है। यह सिद्धांत **वर्नर हाइज़नबर्ग** द्वारा 1927 में प्रतिपादित किया गया था। गणितीय व्यंजक $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ है, जहाँ Δx स्थिति की अनिश्चितता, Δp संवेग की अनिश्चितता और h प्लांक नियतांक है। विकल्प 1 सही है क्योंकि हाइज़नबर्ग ने इस क्रांतिकारी सिद्धांत को विकसित किया। विकल्प 2 (आर.ए. मिलिकैन) गलत है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा। विकल्प 3 (एस. एन. बोस) गलत है क्योंकि उन्होंने क्वांटम सांख्यिकी (बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी) में योगदान दिया। विकल्प 4 (आइज़ैक न्यूटन) गलत है क्योंकि उनकी शास्त्रीय भौतिकी क्वांटम यांत्रिकी से पहले की है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अनिश्चितता सिद्धांत सभी क्वांटम कणों पर लागू होता है, न कि केवल इलेक्ट्रॉनों पर •
- यह सूक्ष्म जगत में मापन की सटीकता को मौलिक रूप से सीमित करता है •
- ऊर्जा और समय भी अनिश्चितता का पालन करते हैं: $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/4\pi$ •
- शास्त्रीय भौतिकी पूर्ण मापन मानती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी इसे अस्वीकार करती है •
- हाइज़नबर्ग को क्वांटम यांत्रिकी बनाने के लिए 1932 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- अनिश्चितता सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? → वर्नर हाइज़नबर्ग
- $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ क्या दर्शाता है? → हाइज़नबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत
- अनिश्चितता सिद्धांत में कौन सा नियतांक आता है? → प्लांक नियतांक (h)
- क्या स्थिति और संवेग को एक साथ पूर्ण सटीकता के साथ मापा जा सकता है? → नहीं, अनिश्चितता सिद्धांत के कारण
- अनिश्चितता सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? → 1927



Back to Index



Q5672. सही उत्तर: विकल्प 3 — एक्स-किरण

व्याख्या:

जब **त्वरित इलेक्ट्रॉनों** की धारा किसी **धातु के लक्ष्य** से टकराती है, तो **एक्स-किरणें** उत्पन्न होती हैं। इस घटना को **ब्रेम्सस्ट्राहलुंग विकिरण** (ब्रेकिंग रेडिएशन) कहते हैं। उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणुओं से टकराकर अचानक मंद होते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा विद्युतचुंबकीय विकिरण (एक्स-किरण क्षेत्र) में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया **एक्स-किरण नलिकाओं** में होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों को उच्च वोल्टेज (आमतौर पर 20-100 kV) द्वारा टंगस्टन या मॉलिब्डेनम एनोड की ओर त्वरित किया जाता है। **y- किरणें** नाभिकीय संक्रमण से उत्पन्न होती हैं, इलेक्ट्रॉन मंदन से नहीं। **कैथोड किरणें** स्वयं इलेक्ट्रॉन धाराएँ हैं (टकराने से पहले)। **α- किरणें** रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित हीलियम नाभिक हैं। अतः केवल एक्स-किरणें ही वर्णित तंत्र से मेल खाती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एक्स-किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने 1895 में कैथोड किरण नलिकाओं के प्रयोग के दौरान की थी।

एक्स-किरण स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ($\lambda_{\min}$) त्वरक वोल्टेज पर निर्भर करती है: $\lambda_{\min} = 12400/V$ ऐंस्ट्रॉम (V वोल्ट में)।

अभिलक्षणिक एक्स-किरणें (रेखा स्पेक्ट्रम) तब उत्पन्न होती हैं जब आपतित इलेक्ट्रॉन लक्ष्य परमाणुओं की आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं।

एक्स-किरणों की तरंगदैर्घ्य 0.01-10 nm के बीच होती है, जो विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी और गामा किरणों के बीच आती है।

चिकित्सीय एक्स-किरणों में आमतौर पर नैदानिक इमेजिंग के लिए 50-150 kV त्वरक वोल्टेज प्रयोग किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- **एक्स-किरणों की खोज किसने की ?** → विल्हेम रॉन्टजन (1895)
- **एक्स-किरण उत्पादन का सिद्धांत क्या है ?** → ब्रेम्सस्ट्राहलुंग (ब्रेकिंग रेडिएशन)
- **एक्स-किरण स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या निर्धारित करता है ?** → त्वरक वोल्टेज ($\lambda_{\min} \propto 1/V$)
- **एक्स-किरण नलिकाओं में लक्ष्य के रूप में किस धातु का सामान्यतः उपयोग होता है ?** → टंगस्टन (उच्च गलनांक)
- **अभिलक्षणिक एक्स-किरणें क्या हैं ?** → परमाणुओं की आंतरिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्पन्न रेखा स्पेक्ट्रम

Q5673. सही उत्तर: विकल्प 4 — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

व्याख्या: LASER

का पूरा नाम **Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation** है।

यह भौतिकी में मानक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत पूर्ण रूप है। इस प्रक्रिया में **उत्तेजित उत्सर्जन** शामिल होता है, जहाँ एक आने वाला फोटॉन एक उत्तेजित परमाणु को दूसरा फोटॉन उत्सर्जित करने के लिए ट्रिगर करता है जिसका चरण, आवृत्ति, ध्रुवीकरण और दिशा समान होती है। इससे **सुसंगत** और **एकवर्णी** प्रकाश उत्पन्न होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि " Lower Application of System Emission of Radioactivity" अर्थहीन और असंबंधित है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि इसमें " Light Amplification" के बजाय " Learning to Amplify" लिखा है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि " Light Addition to Systematic Electromagnetic Radiation" प्रवर्धन प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता है। केवल विकल्प 4 संक्षिप्त नाम और अंतर्निहित भौतिकी सिद्धांत को सटीक रूप से दर्शाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पहला कार्यशील लेजर 1960 में थियोडोर मैमन द्वारा रूबी क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया गया था।

लेजर **उत्तेजित उत्सर्जन** के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1917 में की थी।

लेजर संचालन के लिए **जनसंख्या व्युत्क्रमण** (आधार अवस्था की तुलना में उत्तेजित अवस्था में अधिक परमाणु) आवश्यक है।

सामान्य लेजर प्रकारों में शामिल हैं: गैस लेजर (He-Ne), ठोस-अवस्था लेजर (रूबी), अर्धचालक लेजर (डायोड लेजर)।

लेजर प्रकाश **सुसंगत** (सभी तरंगें एक चरण में) होता है, जबकि साधारण प्रकाश असंगत होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **LASER का पूरा नाम क्या है ?** → Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- **उत्तेजित उत्सर्जन की अवधारणा किसने प्रस्तावित की ?** → अल्बर्ट आइंस्टीन (1917)
- **लेजर संचालन के लिए क्या आवश्यक है ?** → जनसंख्या व्युत्क्रमण
- **लेजर किस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है ?** → सुसंगत, एकवर्णी और दिशात्मक प्रकाश
- **पहला कार्यशील लेजर किसने बनाया ?** → थियोडोर मैमन (1960)

Q5674. Correct Answer: विकल्प 4 — अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्ती से सीधे गुजर गए।

Explanation:

रदरफोर्ड के अल्फा-कण प्रकीर्णन प्रयोग (1909-1911) में, **अल्फा कण** (द्विआवेशित हीलियम नाभिक, He^{2+}) एक पतली **स्वर्ण पत्ती** पर दागे गए। मुख्य अवलोकन यह था कि **अधिकांश अल्फा कण (~99.9%) बिना किसी विक्षेपण के सीधे पत्ती से गुजर गए**। इससे पता चला कि **परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त स्थान है**, जहाँ कोई महत्वपूर्ण धनात्मक आवेश या द्रव्यमान नहीं है जो कणों को विक्षेपित कर सके। बड़े कोणों (जैसे 180°) पर विक्षेपित होने वाले कुछ कणों ने परमाणु के केंद्र में एक छोटे, सघन, धनात्मक आवेशित **नाभिक** की उपस्थिति दर्शाई। विकल्प 1 (180° से विक्षेपण) नाभिक की उपस्थिति दर्शाता है, रिक्त आयतन नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि अल्फा कण धनात्मक आवेशित होते हैं और नाभिक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित नहीं। विकल्प 3 (छोटे कोणों से विक्षेपण) भी नाभिकीय अंतःक्रियाएँ दर्शाता है लेकिन मुख्यतः रिक्त आयतन नहीं।

Key Concept / Formula:

Concept: रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल

Observation: अधिकांश अल्फा कण अविक्षेपित गुजरते हैं → परमाणु अधिकतर रिक्त

SI Unit: विक्षेपण के लिए कोण डिग्री ($^\circ$) में

Important values: स्वर्ण पत्ती की मोटाई $\sim 0.00004 \text{ cm}$; अल्फा कण की गति $\sim 1.6 \times 10^7 \text{ m/s}$

Extra Facts for Exam:

रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियम/रेडॉन क्षय से अल्फा कणों का उपयोग किया।

नाभिक परमाणु के कुल आयतन का केवल $\sim 10^{-15}$ भाग घेरता है लेकिन उसके द्रव्यमान का $>99.9\%$ रखता है।

इस प्रयोग ने थॉमसन के "प्लम पुडिंग" मॉडल को गलत साबित किया, जो एकसमान विक्षेपण की भविष्यवाणी करता था।

गाइगर और मार्सडेन ने इस ऐतिहासिक प्रयोग को करने में रदरफोर्ड की सहायता की।

अल्फा कणों का आवेश $+2e$ और द्रव्यमान $\sim 4 u$ (परमाणु द्रव्यमान इकाई) होता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने क्या सिद्ध किया ?** → परमाणु का एक छोटा, सघन, धनात्मक आवेशित नाभिक होता है।
- **अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्ती से सीधे क्यों गुजरे ?** → क्योंकि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त स्थान है।
- **अल्फा कणों के बड़े कोणीय विक्षेपण का कारण क्या था ?** → सघन, धनात्मक आवेशित नाभिक के निकट टकराव।
- **रदरफोर्ड के प्रयोग ने किस परमाणु मॉडल को प्रतिस्थापित किया ?** → थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल।
- **नाभिक और परमाणु का अनुमानित आकार अनुपात क्या है ?** → नाभिक परमाणु की त्रिज्या का $\sim 10^{-5}$ गुना होता है।

Q5675. सही उत्तर: विकल्प 4 — नाभिकीय विखंडन

व्याख्या:

वर्णित प्रक्रिया **नाभिकीय विखंडन** है। यह तब होता है जब एक भारी नाभिक (जैसे यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239) एक कम ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, अस्थिर हो जाता है, और दो या अधिक छोटे नाभिकों (विखंडन खंडों) में विभाजित हो जाता है, जिससे अतिरिक्त न्यूट्रॉन और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मुख्य सिद्धांत यह है कि **कम ऊर्जा (तापीय) न्यूट्रॉन** कुछ भारी समस्थानिकों में विखंडन प्रेरित करने में प्रभावी होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन अवशोषण की संभावना बढ़ जाती है। विकल्प 1 (**नाभिकीय विघात**) एक मानक शब्द नहीं है। विकल्प 2 (



Back to Index



नाभिकीय संलयन) में हल्के नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाना शामिल है, जिसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। विकल्प 3 (**नाभिकीय उत्पत्ति**) एक मान्यता प्राप्त नाभिकीय प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार, केवल नाभिकीय विखंडन ही कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा भारी नाभिक के विभाजन के विवरण से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

नाभिकीय विखंडन की खोज **ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन** ने 1938 में की थी, जिसकी सैद्धांतिक व्याख्या लिसे माइटर और ओटो फ्रिश ने की। •

श्रृंखला अभिक्रियाएँ तब होती हैं जब एक विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉन आगे के विखंडन को प्रेरित करते हैं, जिनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों और परमाणु बमों में किया जाता है। •

क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा है। •

मंदक (जैसे ग्रेफाइट या भारी पानी) तेज़ न्यूट्रॉनों को धीमा करके तापीय ऊर्जा तक लाते हैं ताकि विखंडन की संभावना बढ़े। •

विखंडन उत्पाद अक्सर रेडियोधर्मी होते हैं, जिससे **नाभिकीय कचरे** के प्रबंधन की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ▣ **नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की ?** → ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन
- ▣ **रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन शुरू करने के लिए किस कण का उपयोग किया जाता है ?** → तापीय न्यूट्रॉन
- ▣ **नाभिकीय विखंडन के दौरान बड़ी मात्रा में क्या मुक्त होता है ?** → ऊर्जा (~200 MeV प्रति विखंडन)
- ▣ **नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को क्या बनाए रखता है ?** → मंदकों के साथ नियंत्रित विखंडन
- ▣ **नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम के किस समस्थानिक का आमतौर पर उपयोग किया जाता है ?** → यूरेनियम- 235

